(ii) சம அளவு Δx கொண்ட ரீமன் கூட்டலுக்கான வலது முனை விதியானது

$$S = \left[f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)\right]\Delta x.$$

$$\therefore S = \left[f(0.1)+f(0.2)+f(0.3)+f(0.4)+f(0.5)\right](0.1)$$

$$= \left[0.01+0.04+0.09+0.16+0.25\right](0.1) = 0.055.$$

$\therefore \int_0^{0.5} x^2dx$ -ன் தோராய மதிப்பு 0.055 ஆகும்.

(iii) சம அளவு Δx கொண்ட ரீமன் கூட்டலுக்கான நடு-முனை விதியானது

$$S = \left[f\left(\frac{x_0+x_1}{2}\right)+f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)+\cdots+f\left(\frac{x_{n-1}+x_n}{2}\right)\right]\Delta x$$

$$\therefore S = \left[f(0.05)+f(0.15)+f(0.25)+f(0.35)+f(0.45)\right](0.1)$$

$$= \left[0.0025+0.0225+0.0625+0.1225+0.2025\right](0.1)$$

$$= 0.04125.$$

$\therefore \int_0^{0.5} x^2dx$ -ன் தோராய மதிப்பு 0.04125 ஆகும்.

பயிற்சி 9.1

1. $\{1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5\}$ எனும் பிரிவினையுடன் இடது-முனை விதியைப் பயன்படுத்தி $\int_1^{1.5} xdx$ -க்கு தோராய மதிப்பு காண்க.

2. $\{1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5\}$ எனும் பிரிவினையுடன் வலது-முனை விதியைப் பயன்படுத்தி $\int_1^{1.5} x^2dx$ -க்கு தோராய மதிப்பு காண்க.

3. $\{1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5\}$ எனும் பிரிவினையுடன் நடு-முனை விதியைப் பயன்படுத்தி $\int_1^{1.5} (2-x)dx$ -க்கு தோராய மதிப்பு காண்க.

9.2.2 $\int_a^b f(x)dx$ -ஐ மதிப்பிட எல்லை சூத்திரம் (Limit Formula to Evaluate $\int_a^b f(x)dx$)

$[a,b]$ எனும் இடைவெளியை $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ எனுமாறு $[x_0,x_1],[x_1,x_2],\cdots,[x_{n-2},x_{n-1}],[x_{n-1},x_n]$ என n சமப்பகுதி இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. எனவே $x_1-x_0 = x_2-x_1 = \cdots = x_n-x_{n-1} = \frac{b-a}{n}$ ஆகும். $h = \frac{b-a}{n}$ என்க. இனி $x_i = a+ih, i = 1,2,\cdots,n$ எனக் கிடைக்கிறது.

வரையறுத்த தொகையீட்டின் வரையறைப்படி

$$\lim_{n\to\infty \text{ and } \max(x_i-x_{i-1})\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)(x_i-x_{i-1}) \text{ (வலது முனை விதி)}$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 100 26-02-2020 17:55:28